

INSTITUTO FEDERAL

Catarinense

Campus Videira

Fundamentos do Processamento Digital de Imagens - PDI

Prof. Fabricio Bizotto
fabricio.bizotto@ifc.edu.br

Ementa

- Conceitos de digitalização e representação de imagens.
- Elementos de um sistema de processamento digital de imagens.
- Técnicas de modificação da escala de cinza.
- Técnicas de modificação por histograma.
- Operações aritméticas com imagens.
- Suavização de imagens.
- Aguçamento de bordas.
- Filtros espaciais.

Objetivos

Objetivo Geral

- Compreender os conceitos fundamentais de processamento digital de imagens.

Objetivos Específicos

- Compreender os conceitos de digitalização e representação de imagens.
- Identificar os elementos de um sistema de processamento digital de imagens.
- Aplicar técnicas de modificação da escala de cinza.
- Aplicar técnicas de modificação baseadas em histograma.
- Aplicar técnicas de suavização de imagens para redução de ruído.
- Aplicar técnicas de aguçamento de bordas para realce de detalhes.
- Utilizar filtros espaciais no processamento de imagens.
- Utilizar ferramentas computacionais para implementar técnicas de processamento digital de imagens.

Conteúdo Programático

1. Introdução ao processamento digital de imagens
2. Representação de imagens digitais
3. Técnicas de modificação da escala de cinza
4. Técnicas de modificação por histograma
5. Operações aritméticas com imagens
6. Pseudo coloração
7. Suavização de imagens
8. Aguçamento de bordas
9. Filtros espaciais

Metodologia

As aulas serão conduzidas de maneira expositivo-dialogadas, com:

- Exercícios práticos, demonstração prática de conceitos, trabalhos individuais e/ou em grupo.
- As aulas serão ministradas no laboratório de informática.

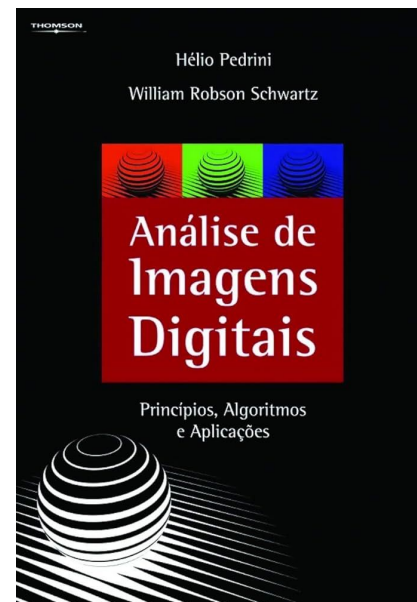
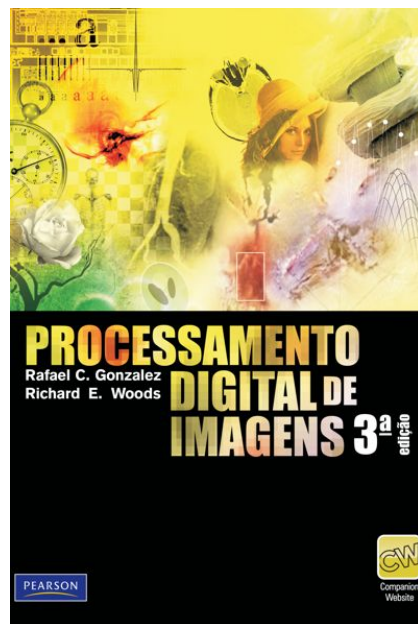
Os principais recursos didáticos a serem utilizados serão

- quadro branco,
- marcador,
- apagador.
- datashow,
- ferramentas para desenvolvimento de software.

Avaliações

- **2 avaliações ao longo do semestre**
 - **A1 (40%)**: prova teórica
 - **T1 (60%)**: exercícios práticos em sala
- **Critérios de avaliação**: pontualidade, assiduidade, comportamento, capricho, corretude e completude das atividades.
- **Aprovação**: MF $\geq$ 6,0
- **Reavaliação (A2)**: disponível para estudantes abaixo da média mínima; a nova nota substitui a anterior se for maior.
- **Importante**: plágio, cola ou uso de meios ilícitos resultam em **nota zero** na avaliação.

Referências



Vamos começar

O que é Processamento Digital de Imagens (PDI)

Qual é a diferença das duas imagens?

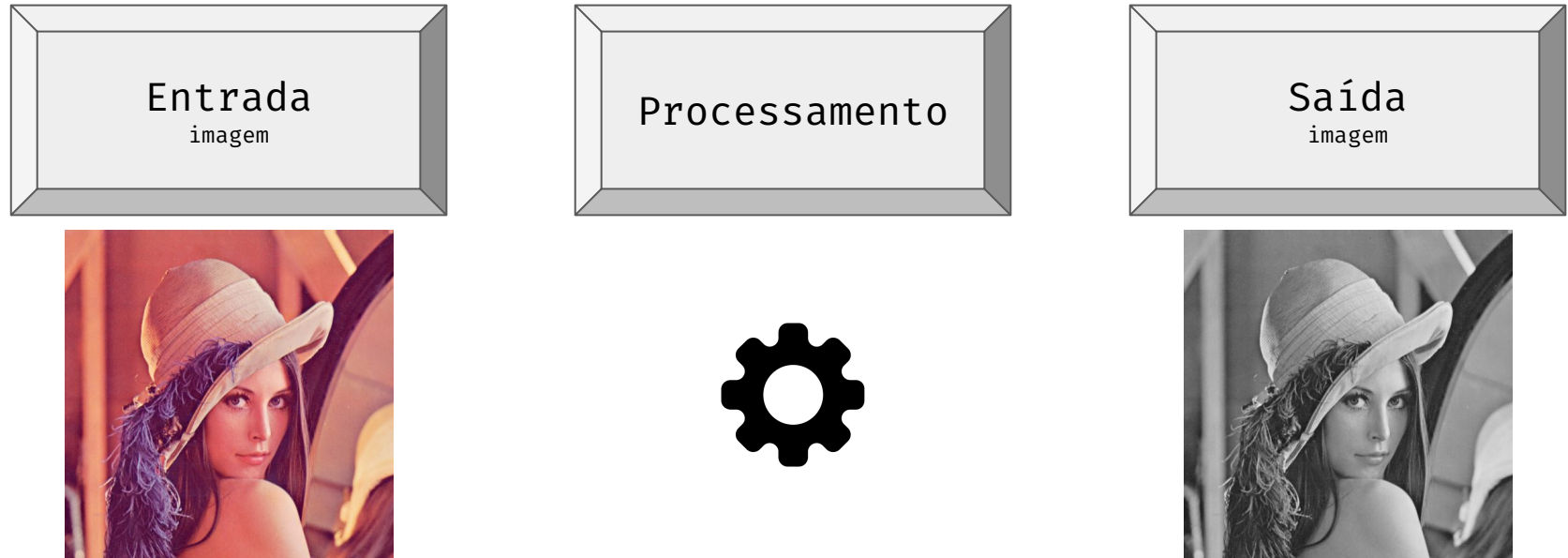


<http://videira.ifc.edu.br>

O que é Processamento Digital de Imagens (PDI)

	ENTRADA É IMAGEM
SAÍDA É IMAGEM	PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS • modificação de cores; • melhoria do contraste; • adição de efeitos por meio de filtros; • correção de distorções e degradações; • realização de ajustes na iluminação; • mudança do formato ou tamanho da imagem; • realçamento contornos e texturas.
SAÍDA É UM MODELO	VISÃO COMPUTACIONAL • reconhecimento de padrões; • reconstrução de cenários em 3D; • análise de movimentos; • identificação de objetos ou pessoas; • detecção da ocorrência de eventos.

O que é Processamento Digital de Imagens (PDI)

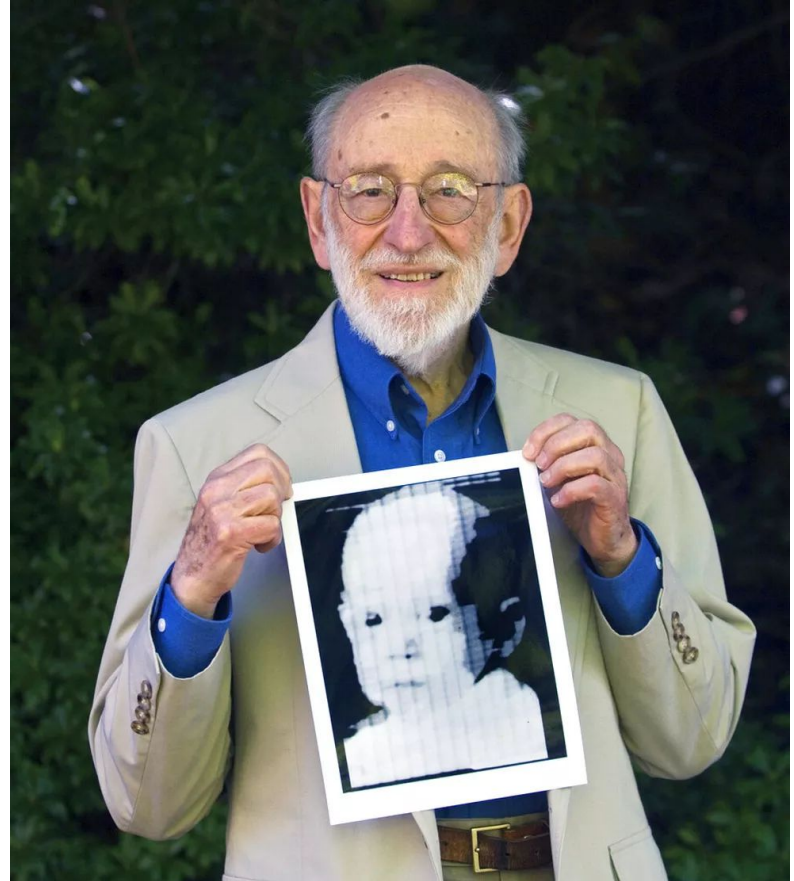


Em 1972, uma foto de uma modelo sueca da Playboy foi usada para projetar o formato de imagem digital que se tornaria o JPEG.

Fonte: <https://www.wired.com/story/finding-lena-the-patron-saint-of-jpegs/>

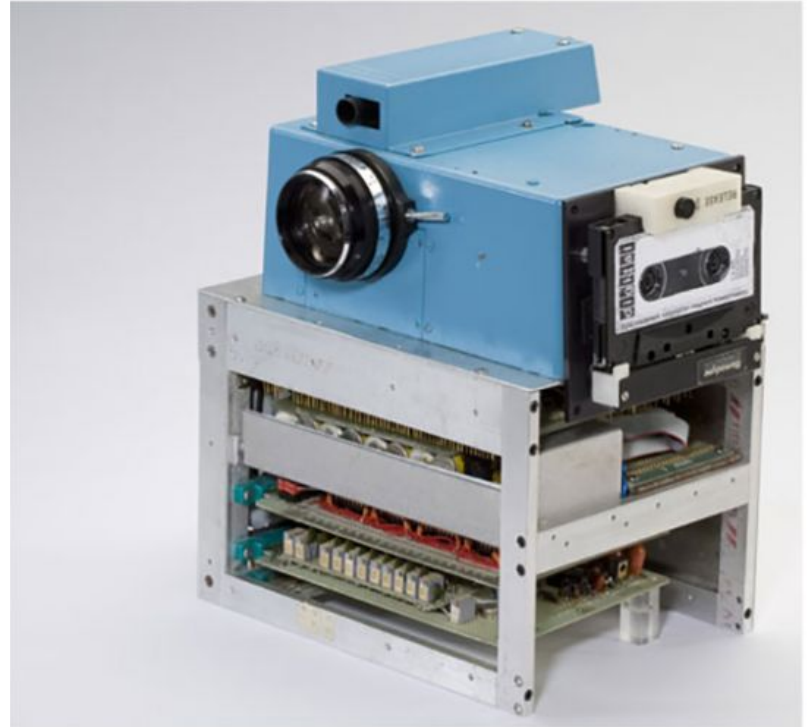
Primeira imagem digital

- Adquirida em 1957 pelo cientista Russel Kirsch;
- Scanner do seu filho;
- 176 x 176 pixels de tamanho;
- preto e branco;

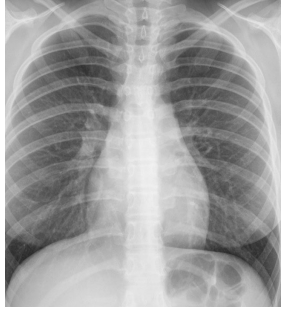


Primeira câmera digital

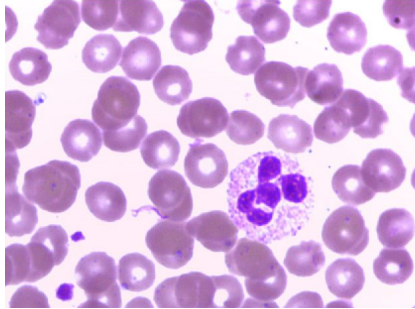
- Criada em 1975 por Steve Sasson (Kodak);
- Resolução de 0.01 Megapixels;
- 23 segundos para adquirir a imagem;
- Para ver a imagem foi desenvolvida uma adaptação para TV



Exemplos de Aplicações



Raio X



Microscopia



Ultrassom



Entretenimento



Sensoriamento Remoto



Figura 1 – Estrutura da Esteira para Seleção de Frutas.

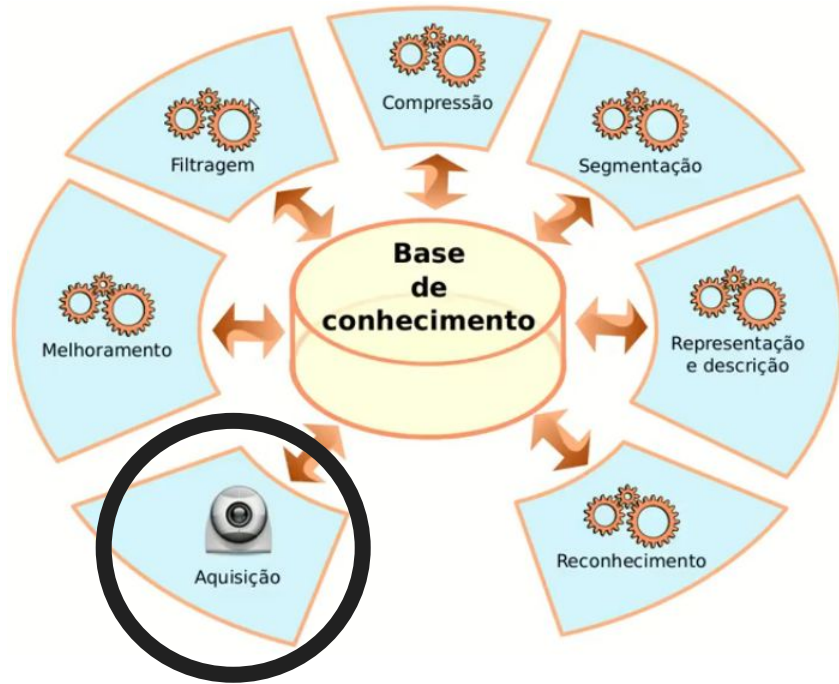
Imagens médicas: podem ser melhoradas para um melhor diagnóstico médico

Células: Contar as células

Automação industrial: tarefas repetitivas

Sensoriamento Remoto: identificar e classificar culturas, pragas, etc

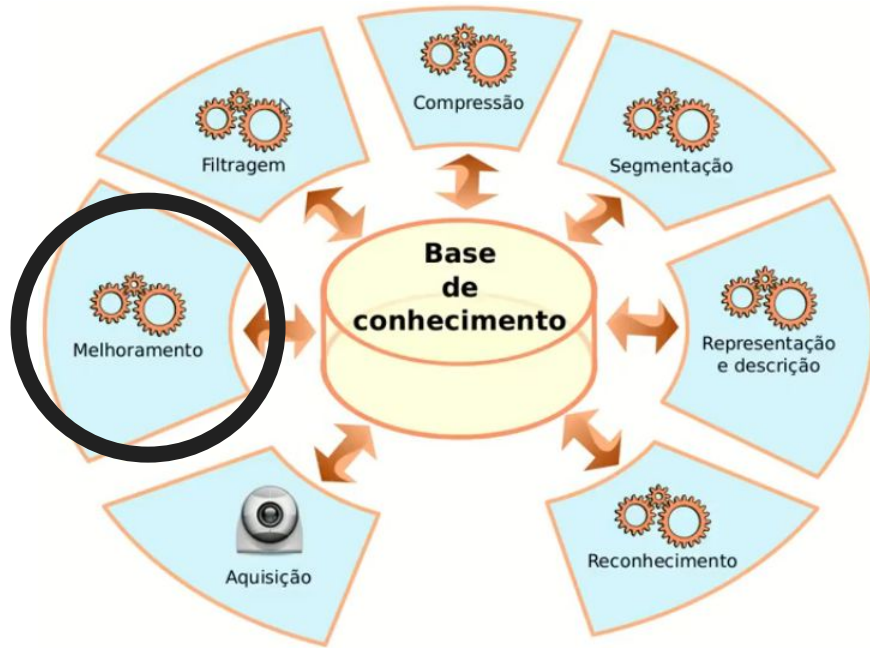
Etapas do PDI - Aquisição



Aquisição

- É uma das etapas mais importantes.
- Preparar o ambiente para captura da imagem.
- Obtenção da imagem digitalizada, seja por meio de uma câmera digital, scanner ou outro dispositivo.

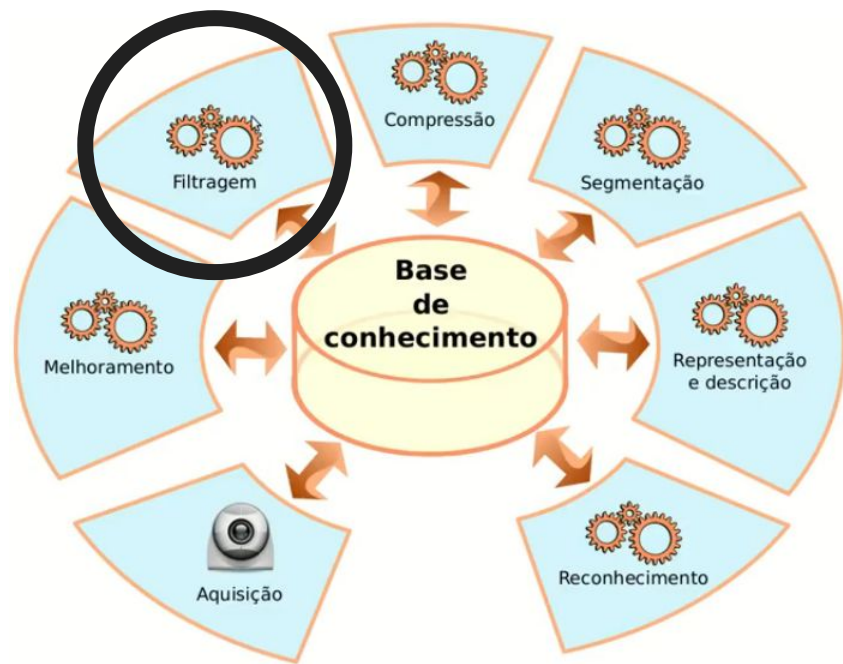
Etapas do PDI - Melhoramento



Melhoramento ou pré-processamento

- Aplicadas técnicas de processamento de imagem para melhorar a qualidade visual da imagem.
- Essas técnicas incluem a correção de problemas como ruído, desfocagem e distorção, além de técnicas de realce de bordas, ajuste de brilho e contraste, e outras técnicas que visam tornar a imagem mais clara e nítida.

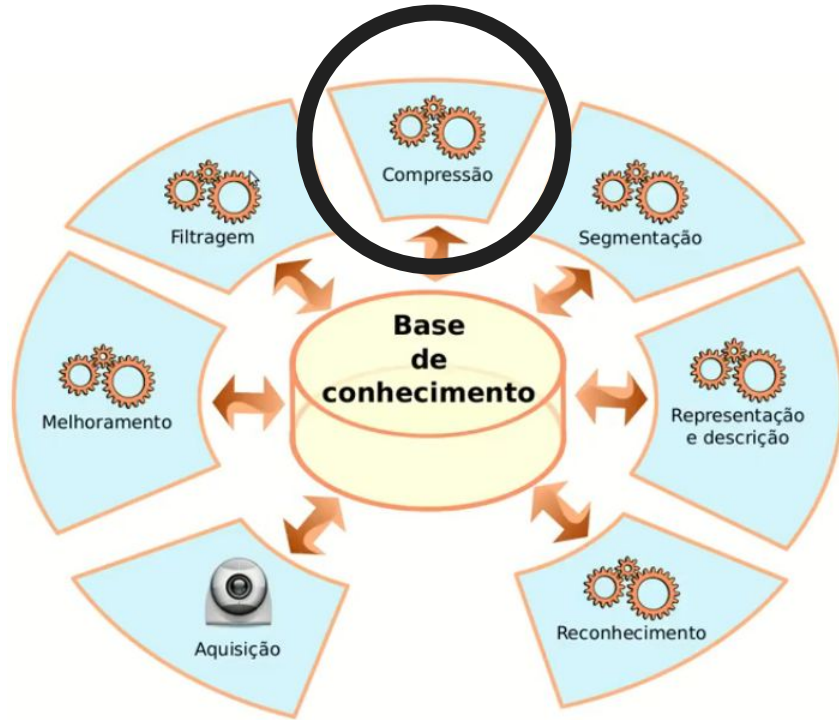
Etapas do PDI - Filtragem



Filtragem

- São aplicados filtros para realçar a imagem. Esses filtros são usados para remover ruídos e outras imperfeições que possam afetar a qualidade da imagem.
- Por exemplo: imagens de Raio-x. Realçar as bordas entre o osso e o tecido.

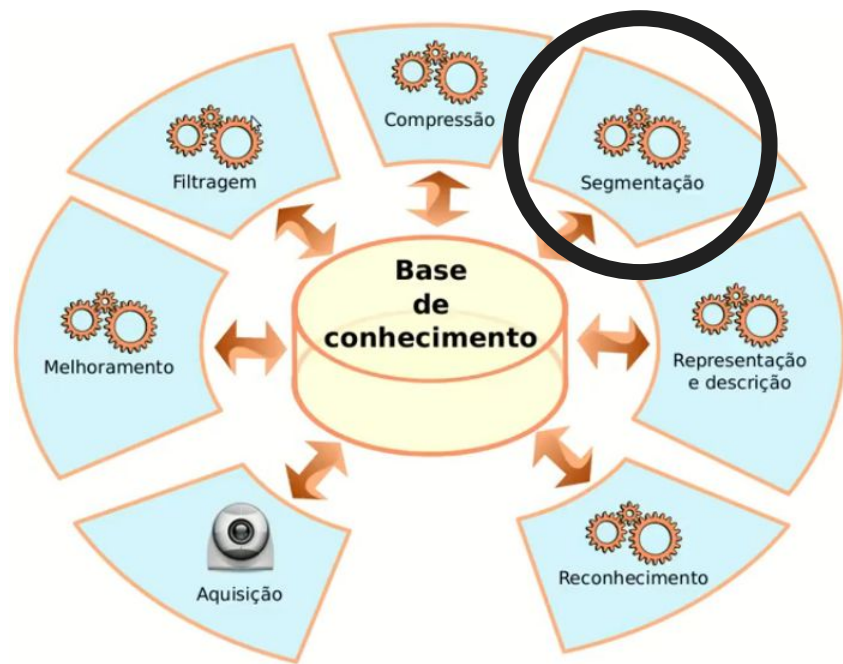
Etapas do PDI - Compressão



Filtragem (opcional)

- A imagem é codificada para reduzir o seu tamanho, sem perda significativa de informações. A compressão de imagem é importante para reduzir o armazenamento e a transmissão de dados, o que pode ser crítico em aplicações de comunicação de imagens em tempo real.
- Exemplo: Transmissão do youtube. Comprime a imagem para transmitir e descomprime para mostrar o vídeo ao usuário.

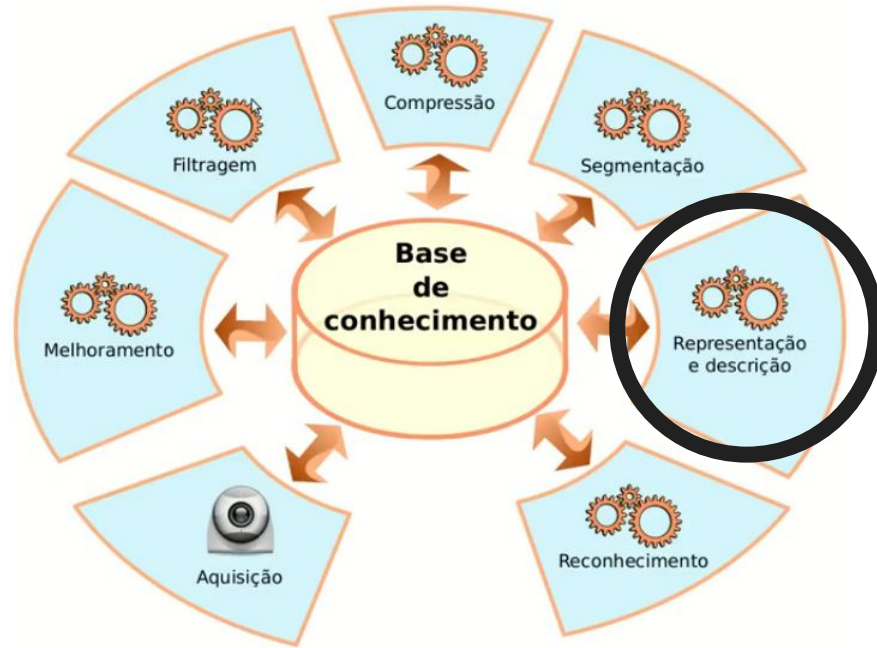
Etapas do PDI - Segmentação



Segmentação

- A etapa em que a imagem é dividida em regiões ou objetos de interesse, com base em características específicas, como cor, textura, forma ou tamanho. Essa etapa é usada para identificar e separar objetos de interesse em uma imagem, permitindo uma análise mais precisa.
- Exemplo: Imagem com várias pessoas ou animais.

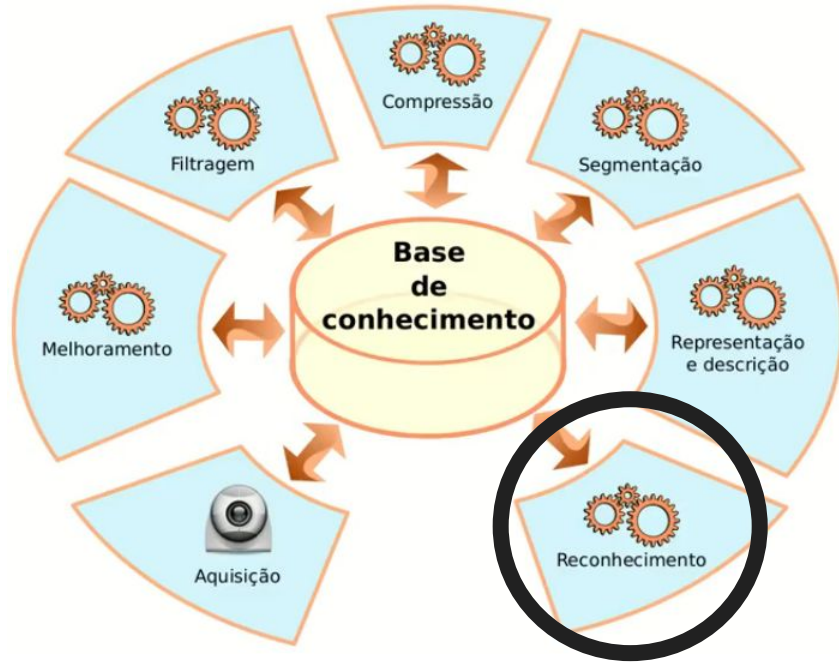
Etapas do PDI - Representação



Representação

- Normalmente está associada ao resultado da segmentação. É a forma como desejamos representar os objetos que estamos analisando;
- Isso pode incluir a transformação da imagem em um conjunto de vetores de características ou um conjunto de descritores que podem ser usados para reconhecer padrões ou treinar modelos de aprendizado de máquina.

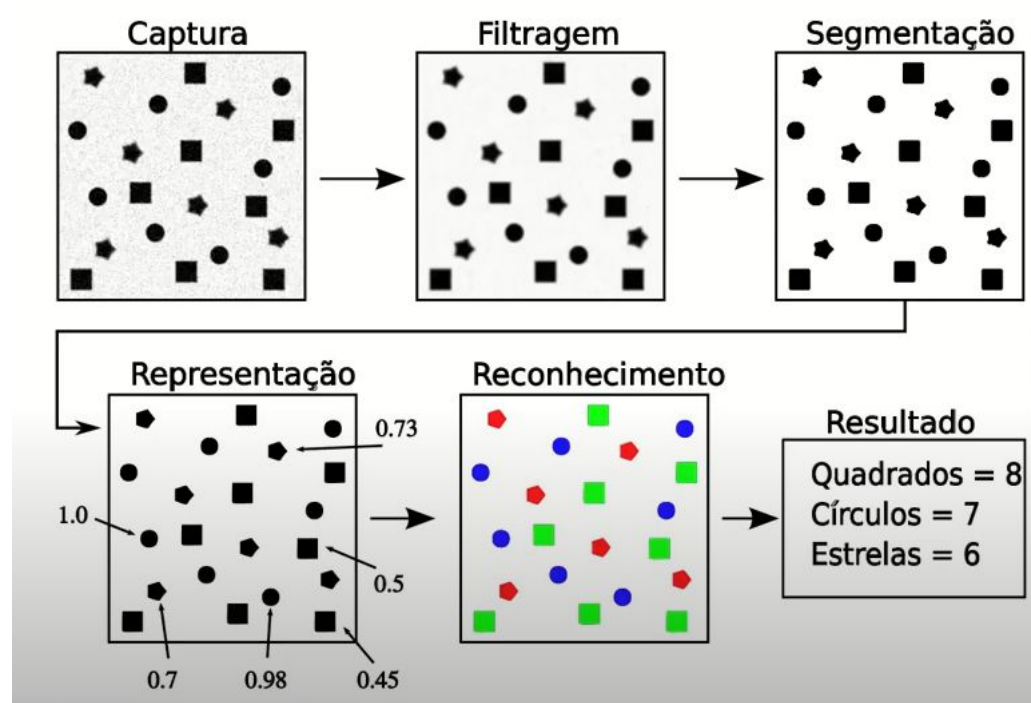
Etapas do PDI - Reconhecimento



Reconhecimento

- A imagem é analisada para identificar objetos, padrões ou características específicas. Isso pode incluir:
 - a identificação de objetos em uma cena;
 - a detecção de anomalias;
 - a análise de padrões;
 - Reconhecimento facial;
 - Identificação de doenças;
 - etc.
- O reconhecimento pode ser feito por meio de técnicas de aprendizado de máquina, visão computacional ou outras técnicas avançadas de análise de imagens.

Em resumo: Etapas do Processamento Digital de Imagem



Exercícios de Fixação

Escreva as respostas em uma folha de papel. Pode ser em dupla.

1. O que é Processamento Digital de Imagens?
2. Onde o processamento digital de imagens pode ser aplicado? Cite duas aplicações.
3. Explique as etapas do processamento digital de imagem.
4. Qual é a diferença entre uma imagem digital e uma imagem analógica?
5. O que são pixels e qual a sua importância no processamento digital de imagens?
6. Cite e explique brevemente duas técnicas comuns utilizadas no processamento digital de imagens.